

Elaborato per il corso di Basi di dati A.A 2025/2026

Progetto di una base di dati per la gestione di parchi naturali

Luca Turillo
luca.turillo@studio.unibo.it
0001173996

1. Analisi dei Requisiti.....	3
1.1. Intervista.....	3
1.2. Rilevamento delle Ambiguità e Correzioni Proposte.....	4
1.3. Definizione delle Specifiche in Linguaggio Naturale ed Estrazione dei Concetti Principali.....	5
2. Progettazione Concettuale.....	8
2.1. Schema Scheletro.....	8
2.2. Raffinamenti Proposti.....	9
2.3. Schema Concettuale Finale.....	10
3. Progettazione Logica.....	11
3.1. Stima del Volume dei Dati.....	11
3.2. Descrizione delle Operazioni Principali e Stima della Loro Frequenza.....	11
3.3. Tabelle degli Accessi e Schemi di Navigazione.....	12
3.4. Raffinamento dello Schema.....	15
3.5. Analisi delle Ridondanze.....	16
Scenario A: Presenza di Ridondanza.....	16
Scenario B: Assenza di Ridondanza.....	16
Confronto e Conclusioni:.....	16
3.6. Traduzione di Entità e Associazioni in Relazioni.....	17
3.7. Schema Relazionale Finale.....	18
3.8. Traduzione delle Operazioni in Query SQL.....	19
4. Progettazione dell'applicazione.....	22
4.1 Architettura del Sistema.....	22
4.2 Interfaccia Utente e Interazione (UI/UX).....	22
4.3 Integrazione Backend e Logica Transazionale.....	22

1. Analisi dei Requisiti

La fase di analisi dei requisiti è stata condotta per comprendere appieno le esigenze del committente e definire in modo chiaro e non ambiguo le specifiche del sistema da realizzare.

1.1. Intervista

Dall'intervista con il committente sono emerse le seguenti necessità logistiche:

Si vuole gestire una rete di parchi naturali memorizzandone il nome, la regione di appartenenza e la superficie totale. All'interno di questi territori viene monitorata e catalogata la flora locale, specificando per ciascuna di esse il tipo (e.g. albero, arbusto, fiore) e la stagione di fioritura. Inoltre, si mantiene un catalogo generale delle specie faunistiche, di cui si annotano l'ordine di appartenenza, i mesi di vita necessari per raggiungere l'età adulta e il grado di rischio estinzione.

Per ogni singolo esemplare animale ospitato nei parchi si vuole memorizzare nome, sesso, data di nascita e una valutazione dello stato di salute attuale. Al fine di avere un quadro clinico immediato della fragilità di un animale, si mantiene anche un contatore costantemente aggiornato del totale delle visite mediche subite dall'esemplare nel corso della sua vita. Al momento dell'arrivo di un nuovo esemplare, inizia la sua permanenza all'interno del parco, siccome esiste l'eventualità di trasferimento, si mantiene uno storico di tutte le permanenze. Ogni soggiorno di un animale in un parco è caratterizzato da una data di inizio, la modalità di ingresso (e.g. nascita in cattività, salvataggio, trasferimento) e una data di fine, che viene compilata solo qualora l'esemplare venisse spostato altrove.

Per ogni specie faunistica si definisce una dieta che associa specifici alimenti (catalogati per nominativo categoria di appartenenza) in base alla fascia d'età dell'animale.

Per monitorare la salute degli esemplari, vengono effettuate delle visite mediche, di ciascuna delle quali si memorizza la data, l'ora, l'esito clinico e l'eventuale terapia prescritta.

Il compito dello staff è garantire la sicurezza delle riserve e la salute della fauna. Di tutto il personale si tiene traccia della matricola, nome, cognome e numero di telefono. I guardiaparco vengono assegnati in modo stabile a un singolo parco per occuparsi della sorveglianza. I veterinari, invece, operano in modo trasversale effettuando le visite mediche sui vari esemplari, per questi ultimi, oltre ai dati base, è necessario memorizzare la specializzazione e il numero di iscrizione all'albo professionale.

1.2. Rilevamento delle Ambiguità e Correzioni Proposte

Dalla lettura e dall'analisi dell'intervista iniziale sono emerse alcune ambiguità ed omissioni riguardo alle regole di gestione del dominio. A seguito di un ulteriore confronto con il committente, sono state concordate le seguenti risoluzioni:

Ambiguità Rilevata	Correzione Proposta
Nell'intervista si afferma che l'alimentazione è standardizzata per specie in base alla fascia d'età. Non è chiaro se il sistema debba tracciare il pasto quotidiano effettivamente consumato dal singolo animale, quindi con conseguente gestione del magazzino, o solo le linee guida nutrizionali.	Si stabilisce che il database non funge da gestionale di magazzino per i pasti quotidiani, ma si limiterà a mappare la dieta teorica prevista per ogni specie in base alla fascia d'età.
Viene specificato che i guardiaparco vengono assegnati a un singolo parco, ma non viene chiarito se possano esistere parchi temporaneamente privi di personale di sorveglianza.	Si assume come regola di dominio che ogni parco registrato nel sistema debba avere obbligatoriamente almeno un guardiaparco assegnato in ogni momento. Non è contemplata l'esistenza di parchi privi di sorveglianza.
Il testo afferma che la data di fine permanenza viene compilata solo qualora l'esemplare venisse spostato altrove. Ma non viene specificato cosa succede se l'animale viene a mancare o viene rilasciato fuori dalla rete dei parchi.	Si chiarisce che la compilazione della data di fine di permanenza avviene in tre casi: trasferimento verso un altro parco, rilascio definitivo in natura o decesso dell'animale. L'assenza della data di fine implica la presenza dell'animale nel parco.
Si dice che i guardiaparco vengono assegnati in modo stabile a un singolo parco. Non è esplicitato se un guardiaparco possa fare doppi turni e coprire più parchi contemporaneamente.	Si stabilisce che un guardiaparco lavori per un solo parco alla volta.
L'intervista menziona i dipendenti dividendoli in guardiaparco e veterinari, ma non esplicita se esistano altre figure professionali.	Si assume che le uniche categorie di dipendenti di interesse siano esclusivamente i guardiaparco e i veterinari.

1.3. Definizione delle Specifiche in Linguaggio Naturale ed Estrazione dei Concetti Principali

Dall'analisi dell'intervista e dalle successive assunzioni, sono stati estratti i concetti principali che caratterizzano il dominio applicativo.

Specifiche Funzionali:

Al fine della comprensione dei requisiti, si redige un testo che ne riassume tutti i concetti e in particolare ne estragga quelli principali eliminando le ambiguità sopra rilevate:

Per ogni **parco** naturale gestito, vengono memorizzati il nome, la regione di appartenenza e la superficie totale in ettari. All'interno dei parchi crescono diverse **specie floristiche**, di cui si registrano il nome, la tipologia e la stagione di fioritura.

Si mantiene un catalogo generale delle **specie faunistiche**, caratterizzate dal nome scientifico, ordine, mesi necessari per raggiungere l'età adulta e la classificazione di rischio estinzione. Per ogni singolo **esemplare**, attualmente o storicamente ospitato, si memorizzano il nome, il sesso, la data di nascita, lo stato di salute attuale e il totale calcolato delle visite mediche subite.

Di ogni esemplare si mantiene lo storico completo delle **permanenze** nei vari parchi. Ogni soggiorno è caratterizzato da una data di inizio, la modalità con cui è entrato nel parco e un'eventuale data di fine, che viene inserita solo qualora l'animale venga trasferito, rilasciato in natura o venga a mancare.

L'**alimentazione** degli animali prevede che per ogni specie faunistica si definisca una **dieta** che associa gli alimenti in base alla specifica fascia d'età dell'animale. Per monitorare la salute degli esemplari si registrano delle **visite mediche**, in cui si memorizza la data, l'ora, l'esemplare visitato e il medico che esegue il controllo, di ogni visita si salva poi l'esito clinico e l'eventuale terapia prescritta.

Il **personale** si divide tra i **guardiaparco** e i **veterinari**. Di ogni dipendente vengono memorizzati la matricola aziendale, nome, cognome e numero di telefono. I guardiaparco vengono assegnati in modo stabile alla sorveglianza di uno o più parchi, e si assume che ogni parco disponga di almeno un guardiano. I veterinari sono ulteriormente caratterizzati dalla specializzazione e dal numero d'iscrizione all'albo e operano trasversalmente sui parchi per assistere clinicamente gli animali.

Concetti Principali Estratti:

Termine	Descrizione	Eventuali Sinonimi
Parco	Area naturale fisica, caratterizzata da una superficie e da una regione geografica.	Struttura
Specie Flora	Categoria botanica di piante o fiori che crescono spontaneamente all'interno dei parchi.	Flora, Specie floristica
Specie Fauna	Categoria tassonomica generale a cui appartengono gli animali.	Fauna, Specie faunistica
Esemplare	Singolo individuo, provvisto di un proprio identificativo, attualmente o storicamente ospitato nei parchi.	Animale
Permanenza	Storico che traccia il periodo in cui un esemplare ha risieduto all'interno di un determinato parco.	Soggiorno
Alimento	Tipologia di cibo disponibile per il nutrimento della fauna.	Alimentazione
Dieta	Insieme delle linee guida nutrizionali che associano uno o più alimenti a una determinata specie faunistica, in base alla sua fascia d'età.	
Visita Medica	Intervento clinico registrato, effettuato da un veterinario su un singolo esemplare in una data e ora precise.	Quadro clinico

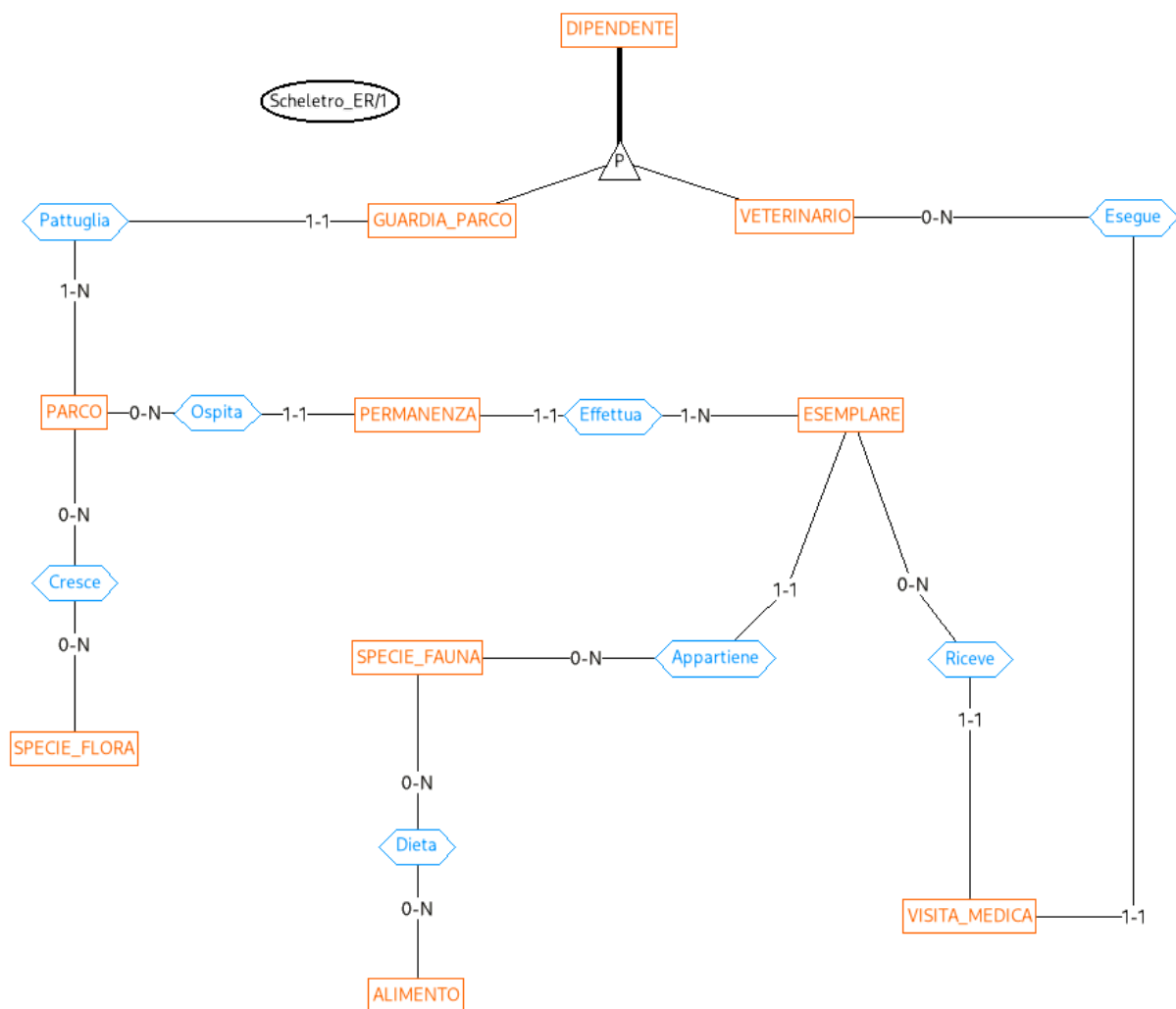
Termine	Descrizione	Eventuali Sinonimi
Dipendente	Termine generico per indicare il personale dei parchi.	Staff, Personale
Guardiaparco	Dipendente assegnato in modo esclusivo alla sorveglianza fissa di un parco.	Guardiano
Veterinario	Dipendente iscritto all'albo, che opera sui parchi per garantire la salute degli animali.	Medico

2. Progettazione Concettuale

La progettazione concettuale ha l'obiettivo di modellare la realtà di interesse in modo indipendente dalla tecnologia di implementazione, utilizzando il modello Entità-Relazione

2.1. Schema Scheletro

A partire dai concetti estratti e dalle specifiche in linguaggio naturale, è stata condotta una prima modellazione macroscopica del dominio. L'obiettivo dello schema scheletro è quello di delineare le Entità fondamentali che compongono il sistema e le Associazioni che intercorrono tra di esse, definendone i relativi vincoli di cardinalità. In questa fase preliminare sono stati volutamente omessi gli attributi per focalizzare l'attenzione esclusivamente sull'architettura strutturale e relazionale del database.



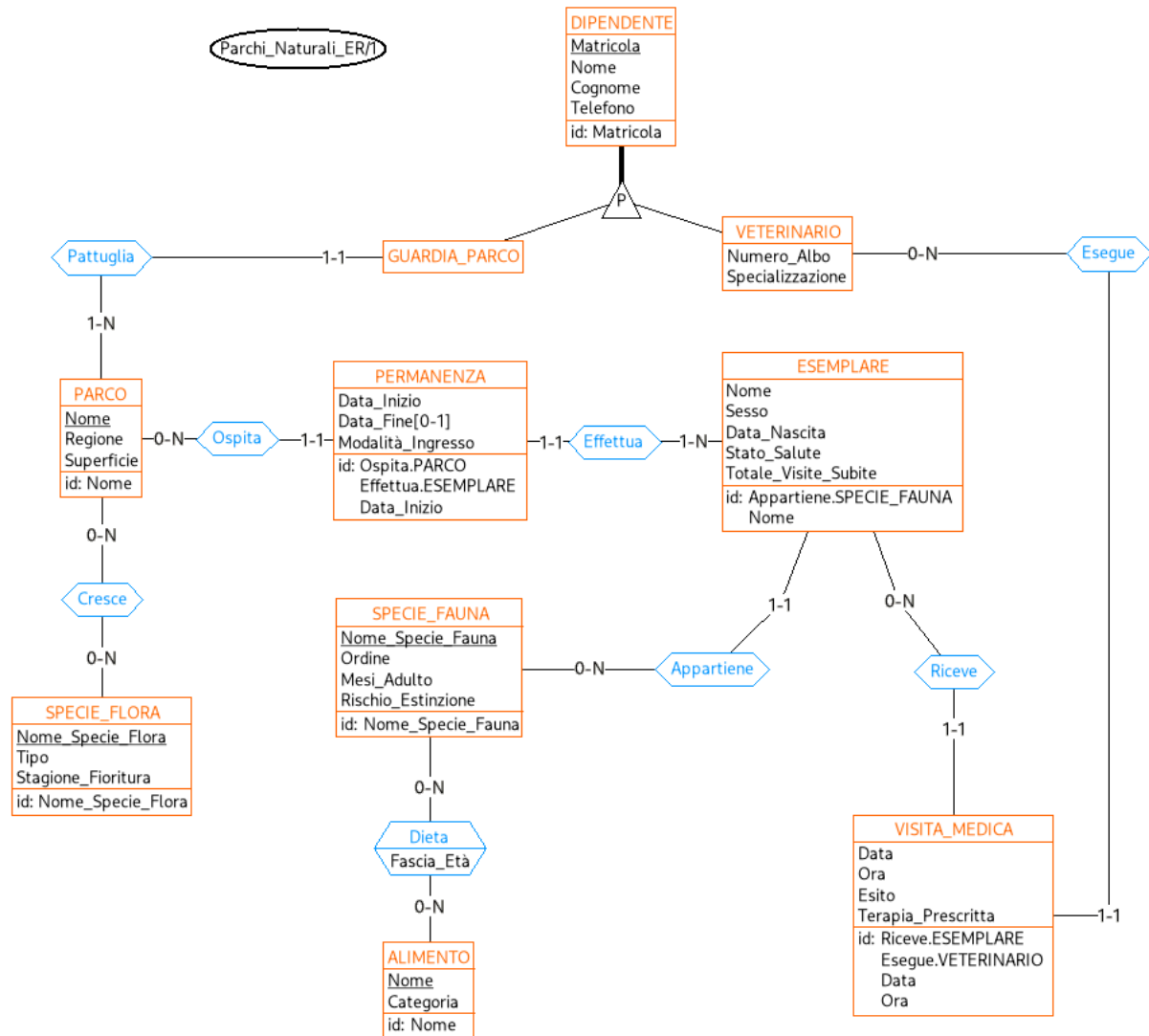
2.2. Raffinamenti Proposti

Partendo dallo schema scheletro iniziale, la progettazione concettuale è stata raffinata introducendo gli attributi per ciascuna entità e definendo gli identificatori al fine di garantire l'univocità delle tuple. Durante questa fase sono state operate alcune scelte architetturali fondamentali per rappresentare accuratamente le specifiche del dominio:

- **Scelta degli Identificatori:**
 - Per entità stabili e indipendenti come **parco**, **specie_flora**, **specie_fauna** e **alimento**, è stato scelto di utilizzare il nome come identificatore univoco, in quanto già garanzia di unicità nel dominio reale.
 - Per i **dipendenti** è stata scelta la matricola come identificatore.
 - L'entità **esemplare** utilizza un identificatore composto: non essendo il nome dell'animale sufficiente a garantirne l'unicità globale, l'identificatore è formato dal nome dell'esemplare unito al legame con l'entità **specie_fauna**.
- **Gestione della storicizzazione:**
 - Per mantenere uno storico degli spostamenti degli animali sarebbe stato impossibile modellare il legame tra **parco** ed **esemplare** come una semplice associazione N:M. Se così fosse stato, non avremmo potuto registrare trasferimenti multipli dello stesso animale nello stesso parco in anni diversi. Pertanto, il concetto è stato promosso all'entità autonoma **permanenza**, che funge da tracciato storico ed è caratterizzata dagli attributi temporali **Data_Inizio** e **Data_Fine**.
- **Rappresentazione degli Eventi:**
 - In modo analogo alla permanenza, la **visita_medica** non è un legame statico, ma un evento ripetibile nel tempo tra un **veterinario** e un **esemplare**. È stata quindi modellata come entità debole, identificata dalla combinazione dei legami con le due entità partecipanti e dagli attributi **Data** e **Ora**, che ne garantiscono l'unicità cronologica.
- **Associazioni con attributi:**
 - L'associazione N:M tra **specie_fauna** e **alimento** è stata dotata dell'attributo **Fascia_Età**. Questo permette di specificare non solo cosa mangia una specie, ma anche in quale fase del suo sviluppo quello specifico alimento è appropriato.

2.3. Schema Concettuale Finale

Lo schema Entità-Relazione finale, risultante dai raffinamenti applicati, è il seguente.



3. Progettazione Logica

3.1. Stima del Volume dei Dati

Stime Volumi				
Concetto	Costrutto	Entità Coinvolte	Volume	Descrizione
PARCO	Entità		10	Numero di parchi naturali gestiti dalla rete regionale.
DIPENDENTE	Entità		90	Totale del personale assunto.
GUARDIAPARCO	Sotto-entità	Dipendente	60	Circa 6 guardiaparco per parco.
VETERINARIO	Sotto-entità	Dipendente	30	Circa 3 veterinari per parco.
SPECIE_FLORA	Entità		300	Dimensione media di un catalogo botanico regionale.
SPECIE_FAUNA	Entità		150	Dimensione media di un catalogo zoologico regionale.
ALIMENTO	Entità		50	Tipologie di mangimi, carni, integratori a disposizione.
ESEMPLARE	Entità		2000	Circa 200 animali tracciati attivamente per ogni parco.
VISITA_MEDICA	Entità		20000	Storico di 5 anni: ~2 visite all'anno per ogni esemplare (2.000 * 2 * 5).
PERMANENZA	Entità		2500	Un record per ogni animale più i vari trasferimenti/salvataggi nel tempo.
Pattuglia	R 1:N	Guardiaparco - Parco	60	Ogni guardiaparco è assegnato a un solo parco.
Appartiene	R 1:N	Esemplare - Specie_Fauna	2000	Ogni animale appartiene a una sola specie.
Esegue	R 1:N	Veterinario - Visita	20000	Ogni visita ha un solo medico responsabile.
Riceve	R 1:N	Esemplare - Visita	20000	Ogni visita è fatta su un solo animale.
Effettua	R 1:N	Esemplare - Permanenza	2500	Ogni soggiorno è legato a un solo animale.
Ospita	R 1:N	Parco - Permanenza	2500	Ogni soggiorno avviene in un solo parco.
Cresce	R N:M	Parco - Specie_Flora	1000	Ipotizziamo che in ognuno dei 10 parchi crescano in media 100 specie diverse di piante (10×100).
Dieta	R N:M	Specie_Fauna - Alimento	450	Ipotizziamo che per ognuna delle 150 specie animali ci siano in media 3 alimenti diversi registrati a seconda dell'età (150×3).

3.2. Descrizione delle Operazioni Principali e Stima della Loro Frequenza

Frequenza Operazioni		
Codice	Descrizione dell'Operazione	Frequenza
Op1	Inserimento di una nuova Visita Medica per un esemplare	15 volte / giorno
Op2	Inserimento di un nuovo Esemplare	2 volte / giorno
Op3	Consultazione della scheda di un Esemplare, che mostra i dati anagrafici, lo storico delle sue permanenze e la dieta prevista per la sua età.	20 volte / giorno
Op4	Registrazione dello spostamento di un Esemplare da un parco ad un'altro.	1 volta / giorno
Op5	Ricerca di tutte le Specie Floristiche presenti in un determinato parco, filtrate per una specifica stagione di fioritura.	10 volte / giorno
Op6	Calcolo della Top 3 dei parchi con la maggiore biodiversità faunistica.	1 volta / settimana
Op7	Individuazione della Specie Faunistica a maggior rischio, calcolando la percentuale di visite mediche con esito critico rispetto al totale delle visite subite dalla specie.	1 volta / mese
Op8	Individuazione dei parchi sotto-sorvegliati, ovvero i parchi in cui il rapporto tra superficie e numero di Guardiaparchi assegnati supera una certa soglia di allerta.	1 volta / mese
Op9	Estrazione dell'elenco di tutti gli alimenti necessari per nutrire le specie di animali attualmente residenti in quel parco.	1 volta / settimana
Op10	Elenco dei Veterinari che hanno effettuato più di 50 visite nell'ultimo anno, mostrando la loro specializzazione e il numero totale di interventi eseguiti.	1 volta / semestre

3.3. Tabelle degli Accessi e Schemi di Navigazione

Op1 Registrazione Visita 2L + 4S = 10 x 15 = 150 al giorno

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
ESEMPLARE	E	1	L
VETERINARIO	E	1	L
VISITA_MEDICA	E	1	S
Riceve	R	1	S
Esegue	R	1	S
ESEMPLARE	E	1	S

Op2 Ingresso Esemplare 2L + 5S = 12 x 2 = 24 al giorno

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SPECIE_FAUNA	E	1	L
PARCO	E	1	L
ESEMPLARE	E	1	S
Appartiene	R	1	S
PERMANENZA	E	1	S
Effettua	R	1	S
Ospita	R	1	S

Op3 Profilo Animale 17L x 20 = 340 al giorno

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
ESEMPLARE	E	1	L
Appartiene	R	1	L
SPECIE_FAUNA	E	1	L
Dieta	R	3	L
ALIMENTO	E	3	L
Effettua	R	2	L
PERMANENZA	E	2	L
Ospita	R	2	L
PARCO	E	2	L

Op4 Trasferimento 4L + 4S = 12 x 1 = 12 al giorno

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
ESEMPLARE	E	1	L
Effettua	R	1	L
PERMANENZA (vecchia)	E	1	L
PERMANENZA (vecchia)	E	1	S
PARCO (nuovo)	E	1	L
PERMANENZA (nuova)	E	1	S
Effettua	R	1	S
Ospita	R	1	S

Op5 Botanica 201L x 10 = 2010 al giorno

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PARCO	E	1	L
Cresce	R	100	L
SPECIE_FLORA	E	100	L

Op6 Classifica Biodiversità 13510L / 7 = 1930 al giorno

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PARCO	E	10	L
Ospita	R	2500	L
PERMANENZA	E	2500	L
Effettua	R	2500	L
ESEMPLARE	E	2000	L
Appartiene	R	2000	L
SPECIE_FAUNA	E	2000	L

Op7 Allerta Salute 44150L / 30 = 1472 al giorno

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SPECIE_FAUNA	E	150	L
Appartiene	R	2000	L
ESEMPLARE	E	2000	L
Riceve	R	20000	L
VISITA_MEDICA	E	20000	L

Op8 Controllo Sorveglianza 130L / 30 = 4 al giorno

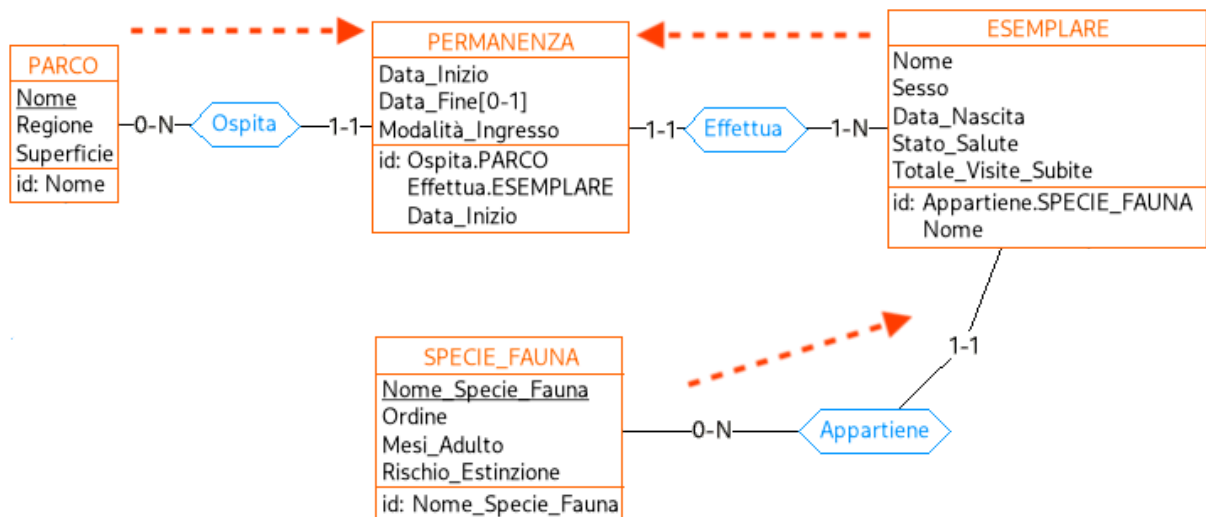
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PARCO	E	10	L
Pattuglia	R	60	L
GUARDIAPARCO	E	60	L

Op9 Fabbisogno Alimentare di un Parco 2401L / 7 = 343 al giorno

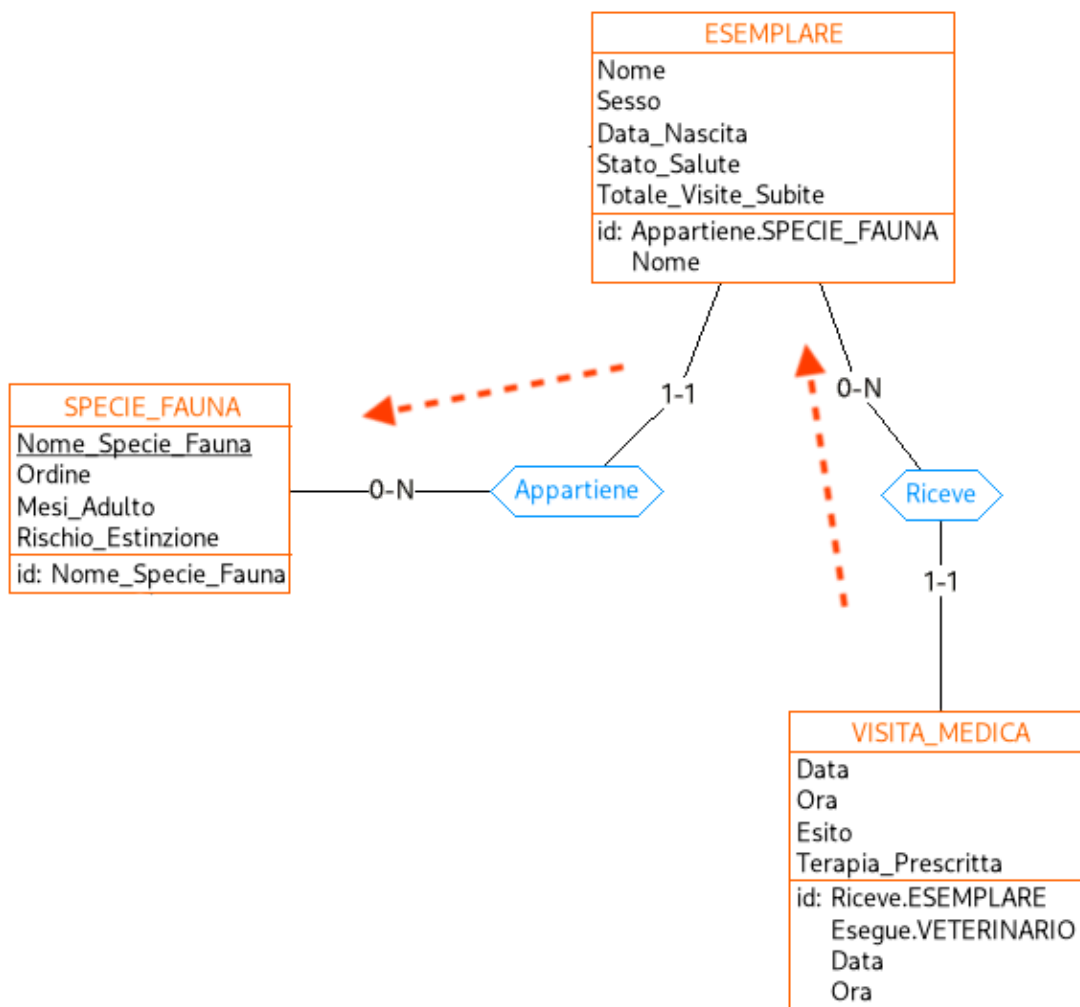
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PARCO	E	1	L
Ospita	R	200	L
PERMANENZA	E	200	L
Effettua	R	200	L
ESEMPLARE	E	200	L
Appartiene	R	200	L
SPECIE_FAUNA	E	200	L
Dieta	R	600	L
ALIMENTO	E	600	L

Op10 Report Veterinari 8030L / 180 = 45 al giorno

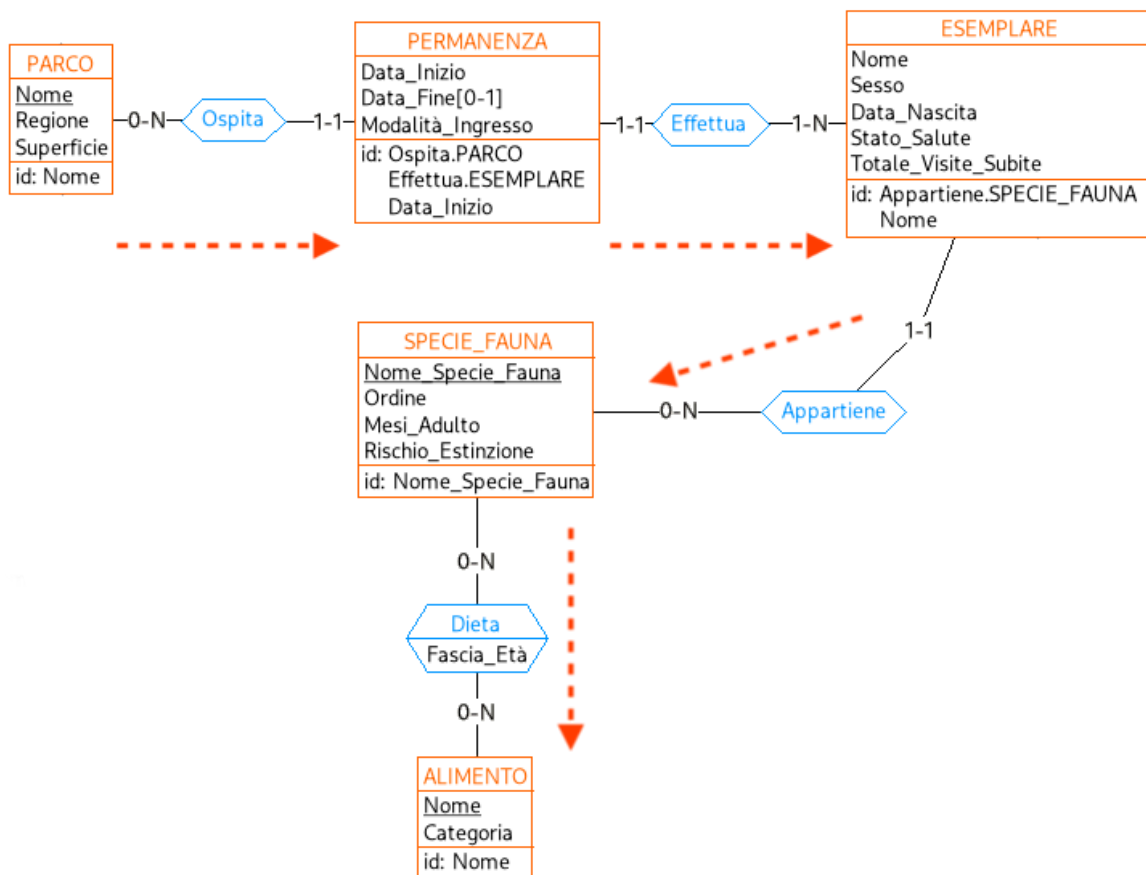
Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
VETERINARIO	E	30	L
Esegue	R	4000	L
VISITA_MEDICA	E	4000	L



Op2 Inserimento di un nuovo Esemplare



Op7 Individuazione della Specie Faunistica a maggior rischio, calcolando la percentuale di visite mediche con esito critico rispetto al totale delle visite subite dalla specie.



Op9 Estrazione dell'elenco di tutti gli alimenti necessari per nutrire le specie di animali attualmente residenti in quel parco

3.4. Raffinamento dello Schema

Al fine di tradurre lo schema concettuale nel modello relazionale definitivo, è stata fatta la fase di ristrutturazione. Questo passaggio ha comportato l'eliminazione dei costrutti non direttamente supportati dal modello logico e l'ottimizzazione della struttura basata sul carico delle operazioni.

- **Eliminazione delle gerarchie (Collasso verso il basso):** Nello schema concettuale è presente una gerarchia totale ed esclusiva avente come entità padre DIPENDENTE e come entità figlie GUARDIAPARCO e VETERINARIO. Analizzando la tavola dei volumi e le operazioni, è emerso che le interrogazioni del sistema accedono sempre e solo alle entità specifiche, senza mai interrogare i dipendenti in modo generico. Perciò è stato scelto di risolvere la gerarchia applicando il **collasso verso il basso**. L'entità madre DIPENDENTE è stata eliminata e i suoi attributi sono stati ereditati e ridonati all'interno delle due entità figlie.
- **Risoluzione degli identificatori esterni:** Il modello E/R presenta diverse entità il cui identificatore era parzialmente esterno, dipendente da altre entità tramite associazioni 1:1 o 1:N. Nel modello relazionale, questo si traduce nell'importazione della chiave primaria dell'entità forte all'interno dell'entità debole, andando a formare una chiave primaria composta:
 - **ESEMPLARE:** Per garantire l'identificazione univoca globale, è stata importata la chiave dell'entità forte associata. La chiave primaria diventa così composta da: *Nome_Specie_Fauna* e *Nome_Esemplare*.
 - **VISITA_MEDICA:** Trattandosi di un evento puntuale, la sua chiave eredita gli identificatori delle entità coinvolte nell'evento. La chiave composta risultante è: *Data*, *Ora*, *Matricola_Vet*, *Nome_Specie_Fauna* e *Nome_Esemplare*.
 - **PERMANENZA:** Lo storico dei trasferimenti identifica una riga tramite il parco, l'animale coinvolto e il momento di arrivo. La chiave risultante è: *Data_Inizio*, *Nome_Parco*, *Nome_Specie_Fauna* e *Nome_Esemplare*.
- **Eliminazione degli attributi composti e multi-valore:** Non essendo presenti attributi composti o attributi multi-valore, non è stato necessario applicare appiattimenti strutturali. Lo schema rispetta intrinsecamente i vincoli della Prima Forma Normale.
- **Scelta delle chiavi primarie** Sono stati confermati gli identificatori scelti in fase concettuale promuovendoli a chiavi primarie per le rispettive tabelle. Per le entità stabili e anagrafiche si sono mantenuti gli identificatori naturali, mentre per il personale è stato confermato l'uso della chiave artificiale *Matricola*, in quanto immutabile e nativamente univoca nel dominio aziendale.

3.5. Analisi delle Ridondanze

È stata condotta un'analisi per identificare e, dove necessario, eliminare eventuali ridondanze non desiderate. La ridondanza che è stata inserita è l'attributo **Totale_Visite_Subite** all'interno dell'entità **ESEMPLARE**.

Scenario A: Presenza di Ridondanza.

Quando registriamo una visita dobbiamo pagare il costo di aggiornare il campo ridondante. Quando leggiamo il profilo, il dato è già pronto e non ci costa nulla di più della normale lettura dell'esemplare.

- Op1 (15 volte/giorno):
 - Lettura ESEMPLARE: 1 L
 - Scrittura ESEMPLARE: 1 S
 - Costo singola operazione: $1 + (1 * 2) = 3$ accessi
 - Carico giornaliero: $3 * 15 = 45$ accessi al giorno
- Op3 (20 volte/giorno):
 - Nessun accesso aggiuntivo (il dato viene letto insieme all'entità ESEMPLARE).
 - Carico giornaliero: 0 accessi al giorno

Costo Totale Scenario A: 45 accessi al giorno.

Scenario B: Assenza di Ridondanza.

Registrare una visita è più veloce perché non dobbiamo aggiornare il totale. Tuttavia, quando leggiamo il profilo, il database deve navigare l'associazione per contare fisicamente quante visite ha fatto quell'animale.

- Op1 (15 volte/giorno):
 - Nessun aggiornamento richiesto sull'esemplare.
 - Carico giornaliero: 0 accessi al giorno
- Op3 (20 volte/giorno):
 - Scorrimento dell'associazione *Riceve*: 10 L (in media)
 - Costo singola operazione: 10 L = 10 accessi
 - Carico giornaliero: $10 * 20 = 200$ accessi al giorno

Costo Totale Scenario B: 200 accessi al giorno.

Confronto e Conclusioni:

- Lo Scenario A permette di risparmiare $200 - 45 = 155$ accessi al giorno.
- Il risparmio in termini di accessi in lettura giustifica la presenza della ridondanza, che quindi viene mantenuta nello schema definitivo.

3.6. Traduzione di Entità e Associazioni in Relazioni

La traduzione dal modello ER al modello relazionale ha portato alla definizione delle seguenti relazioni.

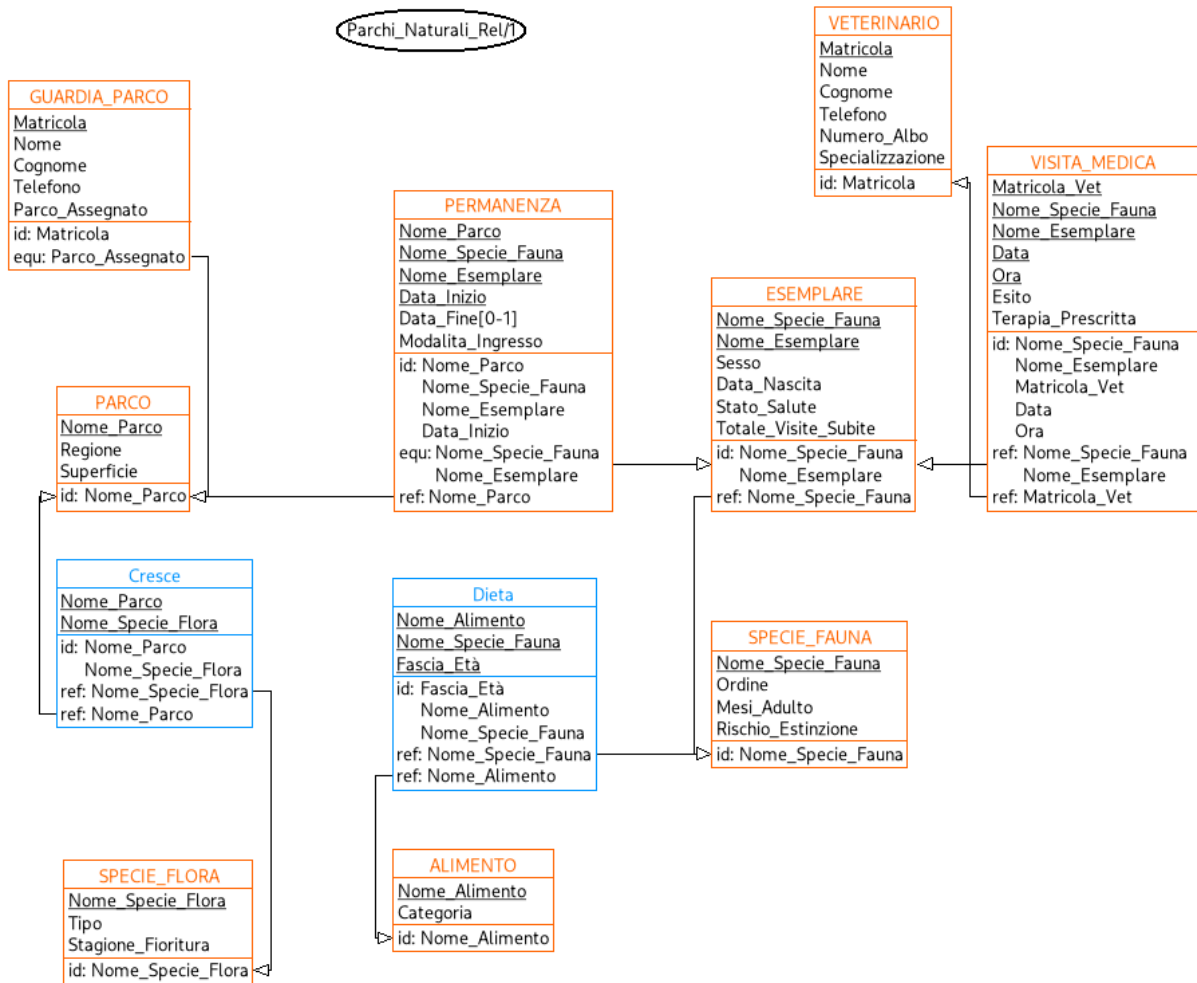
Gli attributi in **grassetto** compongono la chiave primaria.

Gli attributi seguiti da ' * ' sono opzionali.

- PARCO(**Nome_Parco**, Regione, Superficie)
 - SPECIE_FLORA(**Nome_Specie_Flora**, Tipo, Stagione_Fioritura)
 - SPECIE_FAUNA(**Nome_Specie_Fauna**, Ordine, Mesi_Adulto, Rischio_Estinzione)
 - ALIMENTO(**Nome_Alimento**, Categoria)
-
- GUARDIAPARCO(**Matricola**, Nome, Cognome, Telefono, Parco_Assignato: PARCO)
 - VETERINARIO(**Matricola**, Nome, Cognome, Telefono, Numero_Albo, Specializzazione)
UNIQUE(Numero_Albo)
-
- ESEMPLARE(**Nome_Esemplare**, **Nome_Specie_Fauna**: SPECIE_FAUNA, Sesso, Data_Nascita, Stato_Salute, Totale_Visite_Subite)
 - VISITA_MEDICA(**Data**, **Ora**, **Matricola_Vet**: VETERINARIO, (**Nome_Esemplare**, **Nome_Specie_Fauna**): ESEMPLARE, Esito, Terapia_Prescritta)
 - PERMANENZA(**Data_Inizio**, (**Nome_Esemplare**, **Nome_Specie_Fauna**): ESEMPLARE, **Nome_Parco**: PARCO, Data_Fine*, Modalita_Ingresso)
-
- CRESCE(**Nome_Parco**: PARCO, **Nome_Specie_Flora**: SPECIE_FLORA)
 - DIETA(**Nome_Specie_Fauna**: SPECIE_FAUNA, **Nome_Alimento**: ALIMENTO, Fascia_Eta)

3.7. Schema Relazionale Finale

Il seguente schema rappresenta la struttura finale del modello relazionale.



3.8. Traduzione delle Operazioni in Query SQL

Le principali operazioni identificate sono state tradotte nelle rispettive query SQL.

Operazione	Query SQL
OP 1 - Inserimento di una nuova visita medica per un esemplare	<pre>INSERT INTO VISITA_MEDICA (Data_Visita, Ora_Visita, Matricola_Veterinario, Nome_Esemplare, Nome_Specie_Fauna, Esito, Terapia) VALUES ('?-?-?', '?:?:?', '?', '?', '?', '?', '?'); UPDATE ESEMPLARE SET Totale_Visite_Subite = Totale_Visite_Subite + 1 WHERE Nome_Esemplare = '?' AND Nome_Specie_Fauna = '?';</pre>
OP 2 - Inserimento di un nuovo esemplare	<pre>INSERT INTO ESEMPLARE (Nome_Esemplare, Nome_Specie_Fauna, Sesso, Data_Nascita, Stato_Salute, Totale_Visite_Subite) VALUES ('?', '?', '?', '?-?-?', '?', ?); INSERT INTO PERMANENZA (Data_Inizio, Nome_Esemplare, Nome_Specie_Fauna, Nome_Parco, Data_Fine, Modalita_Ingresso) VALUES ('?-?-?', '?', '?', '?', '?-?-?', '?');</pre>
OP 3 - Consultazione della scheda di un esemplare, che mostra i dati anagrafici, lo storico delle sue permanenze e la dieta prevista per la sua età.	<pre>SELECT * FROM ESEMPLARE WHERE Nome_Esemplare = '?' AND Nome_Specie_Fauna = '?'; SELECT Nome_Parco, Data_Inizio, Data_Fine, Modalita_Ingresso FROM PERMANENZA WHERE Nome_Esemplare = '?' AND Nome_Specie_Fauna = '?'; SELECT Nome_Alimento, Fascia_Eta FROM DIETA WHERE Nome_Specie_Fauna = '?';</pre>
OP 4 - Registrazione dello spostamento di un esemplare da un parco ad un'altro.	<pre>UPDATE PERMANENZA SET Data_Fine = '?-?-?' WHERE Nome_Esemplare = '?' AND Nome_Specie_Fauna = '?' AND Data_Fine IS ?; INSERT INTO PERMANENZA (Data_Inizio, Nome_Esemplare, Nome_Specie_Fauna, Nome_Parco, Data_Fine, Modalita_Ingresso) VALUES ('?-?-?', '?', '?', '?', '?-?-?', '?');</pre>

Operazione	Query SQL
OP 5 - Ricerca di tutte le Specie Floristiche presenti in un determinato parco, filtrate per una specifica stagione di fioritura.	<pre>SELECT SF.Nome_Specie_Flora, SF.Tipo FROM SPECIE_FLORA SF JOIN CRESCE C ON SF.Nome_Specie_Flora = C.Nome_Specie_Flora WHERE C.Nome_Parco = '?' AND SF.Stagione_Fioritura = '?';</pre>
OP 6 - Calcolo della Top 3 dei parchi con la maggiore biodiversità faunistica.	<pre>SELECT Nome_Parco, COUNT(DISTINCT Nome_Specie_Fauna) AS NumSpecie FROM PERMANENZA WHERE Data_Fine IS NULL GROUP BY Nome_Parco ORDER BY NumSpecie DESC LIMIT 3;</pre>
OP 7 - Individuazione della Specie Faunistica a maggior rischio, calcolando la percentuale di visite mediche con esito critico rispetto al totale delle visite subite dalla specie.	<pre>SELECT Totali.Nome_Specie_Fauna, (Critiche.Num_Critiche * 100.0) / Totali.Num_Totale AS Percentuale_Critica FROM (SELECT Nome_Specie_Fauna, COUNT(*) AS Num_Totale FROM VISITA_MEDICA GROUP BY Nome_Specie_Fauna) AS Totali JOIN (SELECT Nome_Specie_Fauna, COUNT(*) AS Num_Critiche FROM VISITA_MEDICA WHERE Esito = 'Critico' GROUP BY Nome_Specie_Fauna) AS Critiche ON Totali.Nome_Specie_Fauna = Critiche.Nome_Specie_Fauna ORDER BY Percentuale_Critica DESC LIMIT 1;</pre>
OP 8 - Individuazione dei parchi sotto-sorvegliati, ovvero i parchi in cui il rapporto tra superficie e numero di Guardiaparchi assegnati supera una certa soglia di allerta.	<pre>SELECT P.Nome_Parco, P.Superficie, COUNT(G.Matricola) AS Num_Guardiaparco, (P.Superficie / COUNT(G.Matricola)) AS Ettari_Per_Guardia FROM PARCO P LEFT JOIN GUARDIAPARCO G ON P.Nome_Parco = G.Parco_Assegnato GROUP BY P.Nome_Parco HAVING Ettari_Per_Guardia > 500 OR Num_Guardiaparco = 0;</pre>
OP 9 - Estrazione dell'elenco di tutti gli alimenti necessari per nutrire le specie di animali attualmente residenti in quel parco.	<pre>SELECT DISTINCT A.Nome_Alimento, A.Categoria FROM PERMANENZA P JOIN DIETA D ON P.Nome_Specie_Fauna = D.Nome_Specie_Fauna JOIN ALIMENTO A ON D.Nome_Alimento = A.Nome_Alimento WHERE P.Nome_Parco = '?' AND P.Data_Fine IS NULL;</pre>

Operazione	Query SQL
OP 10 - Elenco dei Veterinari che hanno effettuato più di 50 visite nell'ultimo anno, mostrando la loro specializzazione e il numero totale di interventi eseguiti.	<pre>SELECT V.Matricola, V.Nome, V.Cognome, V.Specializzazione, COUNT(VM.Data_Visita) AS Totale_Visite FROM VETERINARIO V JOIN VISITA_MEDICA VM ON V.Matricola = VM.Matricola_Vet WHERE VM.Data_Visita >= DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 1 YEAR) GROUP BY V.Matricola, V.Nome, V.Cognome, V.Specializzazione HAVING Totale_Visite > 50 ORDER BY Totale_Visite DESC;</pre>

4. Progettazione dell'applicazione

L'applicativo fornisce un'interfaccia utente grafica per l'interazione diretta con la base di dati, astruendo la complessità delle interrogazioni SQL.

4.1 Architettura del Sistema

Il sistema è stato sviluppato adottando un'architettura **Client-Server** basata sul classico stack tecnologico per applicazioni web:

- **Database Management System (DBMS):** Motore relazionale MySQL per l'archiviazione e la gestione dei dati persistenti.
- **Backend:** Il livello logico applicativo è stato sviluppato in linguaggio **PHP**. Il backend si occupa della gestione delle sessioni, della validazione dell'autenticazione e dell'esecuzione delle query SQL tramite la libreria `mysqli`.
- **Frontend:** L'interfaccia utente è stata realizzata utilizzando **HTML5** e **CSS3**, con l'integrazione di **JavaScript** per la manipolazione dinamica del DOM e la gestione asincrona degli eventi.

4.2 Interfaccia Utente e Interazione

L'interfaccia è stata concepita per risultare intuitiva per il personale dell'Ente Parchi. È stata definita una palette cromatica coerente con il dominio naturale, integrando font personalizzati per migliorare la leggibilità.

Il flusso di navigazione prevede:

1. **Accesso sicuro:** Una pagina iniziale di Login protegge gli endpoint del sistema, richiedendo l'autenticazione del personale.
2. **Dashboard di selezione:** Un pannello di controllo grafico permette all'operatore di visionare la gestione delle varie aree di competenza (e.g. Flora, Fauna, Visite Mediche).
3. **Gestione Dati:** Le pagine di gestione presentano i dati estratti dal database in formato tabellare. Tramite l'uso di JavaScript, le colonne sono ordinabili dinamicamente in senso crescente o decrescente.

(Inserire qui uno screenshot della pagina di Login o della pagina di selezione Tabelle)

4.3 Integrazione Backend e Logica Transazionale

Il core dell'applicativo gestisce le classiche operazioni **CRUD**:

- **Read:** Il popolamento delle tabelle non avviene tramite letture piatte, ma sfrutta operazioni di JOIN complesse.

- **Create/Update:** I form di inserimento sono stati progettati per rispettare i vincoli di integrità referenziale delle chiavi esterne, come l'obbligo di associare un nuovo esemplare a una specie faunistica e a un parco esistenti.
- **Delete:** L'operazione di cancellazione di un record sfrutta l'oggetto *XMLHttpRequest* di JavaScript. Questo permette di inviare richieste asincrone al server PHP ed eseguire la rimozione del dato nel database senza causare il ricaricamento forzato dell'intera pagina web.

(Inserire qui uno screenshot della tabella con i dati caricati dal database, mostrando i pulsanti di Aggiorna/Elimina/Informazioni)